Endüstriyel Kenar Bilişimde Bulanık Güvenlik Tabanlı Görev Aktarma

Ali Kemal Dilek | 1306230043

Öz

Bu projede, endüstriyel görevlerin yerel cihaz ile birden fazla kenar sunucu arasında dağıtılması problemi incelenmiştir. Xiaomin Jin, Shuai Zhang, Yurong Ding ve Zhongmin Wang tarafından önerilen BOALBFS yaklaşımındaki bulanık güvenlik değerlendirmesi, kaynak yükleri, gecikme modeli ve iki katmanlı arama Python ile yeniden gerçekleştirilmiştir. Birinci geliştirme, güvenlik puanı ile birleşik üçgen değerlendirmelerin ortalama genişliğini kullanan dokuz kurallı Type 1 Mamdani sistemidir. Sistem her görev için gönderim oranına üst sınır üretir. İkinci geliştirme, sabit sunucu seçimi altında amaç fonksiyonunun afin yapısından yararlanarak oranları uç noktalardan hesaplar. Beş sentetik veri seti üzerindeki kontrollü deneylerde, hızlı bağlantı koşulunda Mamdani politikası ortalama model riskini %13,05 azaltırken toplam görev süresini %0,10 ve amaç değerini %0,11 artırmıştır. Analitik çözüm kullanılan ayrı tam akış deneyinde ortalama çözücü süresi 9,704 saniyeden 0,188 saniyeye düşmüştür. Bulgular örnekleme ve model varsayımlarına bağlıdır; gerçek saldırı olasılığında azalma veya küresel optimum iddiası oluşturmaz.

Anahtar kelimeler Bulanık mantık, kenar bilişim, görev aktarma, Mamdani, BOALBFS, analitik oran çözümü.

1 Introduction

Endüstriyel bir terminalin hesaplama kapasitesi sınırlıyken, yakın bir sunucuya iş göndermek hesaplama süresini azaltabilir. Buna karşılık veri iletimi ek süre ve güvenlik maliyeti doğurur. Birden fazla sunucu bulunduğunda kaynakların dengesiz kullanımı da kararın kalitesini etkiler. Bu nedenle “her şeyi sunucuya gönder” ve “her şeyi cihazda tut” kararlarının ötesinde, konum ve gönderim oranı birlikte ele alınmalıdır.

Çalışmanın amacı, referans modelin seçilmiş çekirdek bileşenlerini açıklanabilir biçimde yeniden uygulamak ve iki geliştirmenin etkisini kontrollü deneylerle ölçmektir. Mamdani katkısında soru, üçgen değerlendirme genişliğini ayrıca kullanmanın risk ve gecikme dengesini değiştirip değiştirmediğidir. Analitik katkıda soru, aynı oran alt probleminin daha az hesaplamayla çözülüp çözülemediğidir. Rapor, makale bulgularını, yeniden uygulama varsayımlarını ve proje deneylerini birbirinden ayırır [1], [7].

2 Related Work

Literatür incelemesi, referans çalışma ile bulanık karar verme ve güncel görev dağıtma yaklaşımlarını birlikte ele alır. Çalışmaların ortamları ve amaçları farklı olduğundan yayınlarda verilen yüzdeler doğrudan bu projenin sonuçlarıyla sıralanamaz. Aşağıdaki karşılaştırma, yöntemlerin hangi kararı verdiğine odaklanır.

Çalışma	Karar mekanizması	Bu projeyle ilişkisi
Xiaomin Jin, Shuai Zhang, Yurong Ding ve Zhongmin Wang 2024 [1]	Ağırlıklı üçgen güvenlik değerlendirmesi ve GA ile SA-PSO	Yeniden gerçekleştirilen temel yöntem
Wanying Jin ve Amin Rezaeipanah 2025 [4]	DTA-FLE ile bulanık sınıflama ve katman içinde dinamik dağıtma	Belirsiz girdilerle kaynak seçimi; farklı fog ve cloud ortamı
Pei Lin 2025 [5]	GASO görev seçimi ve bulanık öncelik sıralaması	Girdiler enerji ve işlem süresi; çıktı görev önceliği
Siavash Siavashian Rashidi, Ali Broumandnia, Abbas Mirzaei ve Ramin Karimi 2026 [6]	Bulanık katmanla evrimsel operatörlerin ayarlanması	Enerji ve gecikmenin çok amaçlı ele alınması; farklı model

Tablo 1: İlgili çalışmaların yöntem ve kapsam karşılaştırması

DTA-FLE, görevleri fog ve cloud katmanlarına yönlendirdikten sonra katman içinde dağıtmayı ele alır. Yazarlar iFogSim tabanlı değerlendirmelerinde geleneksel yaklaşımlara göre yürütme süresi, kaynak kullanımı ve tepki bakımından iyileşme bildirmektedir [4]. Bu yaklaşım, bulanık mantığın yalnız bir güvenlik puanı değil, doğrudan görev yönlendirme kararı da üretebildiğini gösteren ilişkili bir örnektir. Buradaki görev başına oran sınırı ise farklı bir çıktıdır.

Pei Lin, mobil cihazda enerjiye dayalı görev seçimini, kenarda enerji ve yürütme süresini kullanan bulanık önceliklendirmeyle birleştirir. Kendi simülasyonunda yerel yürütmeye göre pil tüketiminde yaklaşık %64'e kadar azalma ve görevlerin %93'ten fazlasının kenarda işlenmesini raporlar [5]. Girdiler, amaç ve deney ortamı farklıdır; bu yüzdeler proje için beklenen başarı hedefi veya aynı koşullarda elde edilmiş bir üstünlük kıyası değildir.

Siavash Siavashian Rashidi, Ali Broumandnia, Abbas Mirzaei ve Ramin Karimi, 2026 tarihli çalışmalarında bulanık bir katmanı evrimsel arama parametrelerinin ayarlanmasına bağlayan QFLN-AMRO çerçevesini sunar; enerji ve gecikme dengesini farklı bir çok amaçlı modelde inceler [6]. Bu çalışma burada uygulanmış bir rakip algoritma değildir. İlgisi, arama mekanizmasını uyarlamanın da geçerli bir geliştirme yönü olmasını göstermesidir.

Çalışmanın literatürdeki konumu

Bu projede üyelik ve kural tabanı yorumlanabilir tutulmuş, öğrenme tabanlı ek bir eğitim aşaması oluşturulmamıştır. Mamdani sistemi güvenlik ve değerlendirme genişliğinden izin verilen oranı üretirken, analitik yöntem mevcut maliyet modelinin matematiksel yapısını kullanır. Bunlar ders projesi kapsamında incelenebilir mühendislik katkılarıdır. Literatürde ilk kez önerildikleri veya mevcut bütün yöntemleri geçtikleri ileri sürülmemektedir.

Bulanık kümelerin kuramsal temeli, [2] numaralı çalışmada ortaya konulan dereceli üyelik yaklaşımına dayanır. Dilsel kuralların kontrol kararına dönüştürülmesi ise [3] numaralı klasik kontrol çalışmasında ele alınmıştır. Bu iki kaynak, sonraki bölümdeki temel kavramların dayanağını oluşturur.

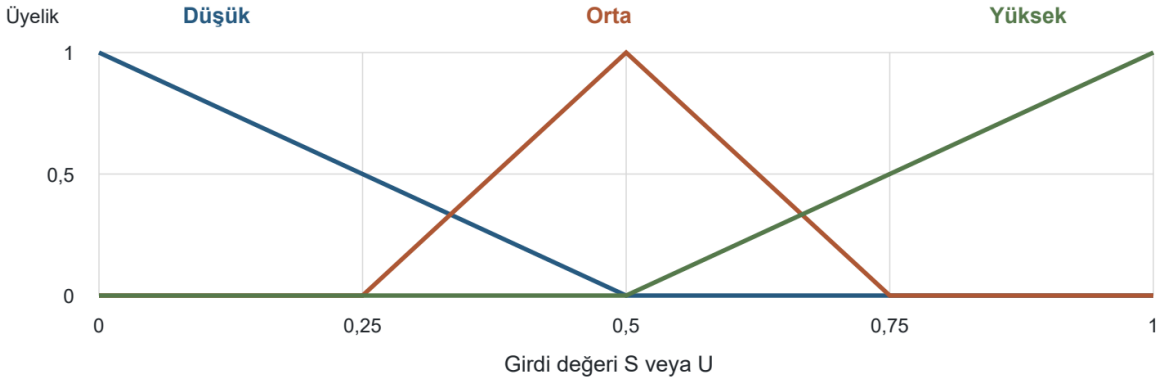
3 Theoretical Background

Bulanık küme ve üçgensel sayı

Klasik kümede bir değer kümeye ya aittir ya değildir. Bulanık kümede üyelik derecesi 0 ile 1 arasındadır; bu derece bir olayın istatistiksel olasılığı olarak yorumlanmaz [2]. Üçgensel bulanık sayı (a, b, c), alt sınır, en temsilî değer ve üst sınırdan oluşur. a ≤ b ≤ c olmalıdır. Üyelik a ile b arasında doğrusal yükselir, b ile c arasında doğrusal düşer. a = b veya b = c olduğunda sınırda omuz biçimi oluşur.

$$\mu(z) = \max(0, \min((z - a)/(b - a), (c - z)/(c - b))) \qquad (1)$$

Denklem 1, a < b < c durumunu gösterir. Kod omuz durumlarını ayrıca ele alır ve tepe noktasında üyeliği 1 döndürür. Böylece sıfıra bölme oluşmaz. Referans güvenlik hesabında uzman üçgenleri önce ağırlıklı birleştirilir; proje katkısında ise sayısal S ve U girdileri dilsel üyeliklere çevrilir [7].



Şekil 1: Önerilen Mamdani sisteminde S ve U için kullanılan aynı üç giriş üyeliği

Çıkarım ve durulaştırma

Bulanıklaştırma, örneğin S = 0,70 değerinin "orta" ve "yüksek" kümelere hangi derecelerle ait olduğunu hesaplar. Kuralın "ve" bağlacı minimum ile uygulanır. Aynı çıktı dilsel kümesine giden kuralların etkileri maksimum ile birleştirilir. Çıktı üyelikleri kural etkinliği kadar kesilir; birleşik çıktı tek bir sayıya ağırlık merkeziyle dönüştürülür [3].

$$\alpha_r = \min(\mu A_r(S), \mu B_r(U)) \; ; \quad \mu out(z) = \max_r \min(\alpha_r, \mu C_r(z)) \qquad (2)$$

$$c = \Sigma_k \, z_k \, \mu out(z_k) \; / \; \Sigma_k \, \mu out(z_k) \; ; \quad z_k = k/1000 \qquad (3)$$

Uygulamada [0,1] üzerinde 1001 nokta kullanılır. c, görevin gönderim üst sınırıdır; doğrudan zorunlu gönderim oranı değildir. Örneğin c = 0,40 ise optimizasyon 0 ile %40 arasında seçim yapabilir. Her görevi mutlaka %40 göndermesi gerekmez.

İki bulanık hesabın ayrımı

Ağırlıklı üçgen güvenlik değerlendirmesinin bir skora indirgenmesi ile dilsel kural çıkarımı aynı işlem değildir. Baseline, makaledeki ağırlıklı TFN hesabını kullanır. Dokuz kurallı Mamdani sistemi bu projede eklenmiştir. Ayrıca (a + b + c)/3 biçimindeki geometrik üçgen merkezi, güvenlik hesabındaki (a + 4b + c)/6 dönüşümüyle karıştırılmamalıdır. Sugeno veya Type 2 sistemi bu projede uygulanmamıştır.

4 Original Method

Xiaomin Jin, Shuai Zhang, Yurong Ding ve Zhongmin Wang, gecikme, güvenlik riski ve sunucu yük dengesini birlikte ele alan BOALBFS yaklaşımını önerir. Üst katmanda adaptif genetik algoritma konumu; alt katmanda SA-PSO gönderim oranını arar. Güvenlik değerlendirmesi üç bakış açısından ağırlıklı üçgensel sayılara dayanır [1]. Aşağıdaki gösterim, yeniden uygulamanın denklem eşleştirmesidir [7].

Karar değişkenleri ve güvenlik hesabı

N görev ve M sunucu vardır. $x_i \in [0,1]$ gönderilen payı, $y_{ij} \in \{0,1\}$ sunucu seçimini gösterir. Bir görev en fazla bir sunucuya atanır. Hiçbir sunucu seçilmemişse $x_i = 0$ olur. L uzmanın ağırlıkları λ_l ve üç bakış açısının ağırlıkları η_k toplamları 1 olacak şekilde kullanılır.

$$\tilde{S}_i^{(k)} = \Sigma_l \lambda_l \tilde{S}_{li}^{(k)} ; \quad q_i^{(k)} = (a_i^{(k)} + 4b_i^{(k)} + c_i^{(k)})/6 \qquad (4)$$

$$S_i = \Sigma_k \eta_k q_i^{(k)} ; \quad \mu_i = 1 - \exp(-(\theta - S_i)) \text{ eğer } S_i < \theta \text{ ; aksi halde } 0 \qquad (5)$$

Bu hesap makalenin 11–14 numaralı denklemlerine karşılık gelir. 14 numaralı denklem çevresindeki açıklama ile koşul yönü arasında tutarsızlık vardır; uygulama denklemi izler. Risk, gönderilen oranla çarpılır: $\xi_{ij} = x_i y_{ij} \mu_i$. Bu değer modellenmiş maruziyettir; gözlenen saldırı sıklığı değildir.

Gecikme ve yük modeli

D_i bit cinsinden veri, $K_i = D_i C_i$ toplam CPU işi, f^l_i yerel CPU ve f^e_j görev başına kenar CPU tahsisidir. b_i Hz, p_i watt ve g_{ij} kanal genliğiyle, kodun gürültü yoğunluğu yorumu aşağıdadır.

$$r_{ij} = b_i \log_2(1 + p_i g_{ij}^2/(b_i \zeta)) \qquad (6)$$

$$t_i = (1 - x_i)K_i/f^l_i + x_i D_i/r_{ij} + x_i K_i/f^e_j ; \quad T = \Sigma_i t_i \qquad (7)$$

Yerel, iletim ve kenar süreleri toplanır; paralel yürütmenin maksimumu alınmaz. T görev süreleri toplamıdır, gerçek sistemin duvar saati bitiş süresi değildir. Sunucu yükü Γ_j, CPU, bant genişliği ve bellek kullanım oranlarının ağırlıklı toplamıdır. $\Phi = \Sigma_j(\Gamma_j - \bar{\Gamma})^2/M$ yük varyansıdır. Kaynak rezervasyonu x'e değil y'ye bağlıdır; sunucu seçiliyken x = 0 olması rezervasyonu silmez.

$$F = \delta_1 T/Tref + \delta_2 R/Rref + \delta_3 \Phi ; \quad R = \Sigma_{ij} x_i y_{ij} \mu_i \qquad (8)$$

İki katmanlı aramanın işleyişi

Üst katmanda her kromozom görev başına yerel veya sunucu konumunu kodlar. Seçim 1/F ile orantılıdır; çaprazlama konum parçalarını değiştirir, mutasyon genleri yeniden atar ve elitizm en iyi sonucu korur. Alt katmanda parçacık konumu oran vektörüdür. Hız; önceki hız, kişisel en iyi ve küresel en iyi yönlerinin birleşiminden güncellenir. r_1 ve r_2 rastgele katsayılardır; w iterasyonla azalır.

$$v \leftarrow wv + c_1 r_1(pbest - x) + c_2 r_2(gbest - x) ; \quad x \leftarrow sınırla(x + v) \qquad (9)$$

Daha iyi aday kabul edilir. Daha kötü adayın kabulü, sıcaklık τ azaldıkça zorlaşır; tarihsel en iyiler ayrıca korunur. Üst GA, her konum adayının alt katman sonucunu ortak F ile değerlendirir. Sonuç gözlenen en iyi uygulanabilir plandır; sezgisel arama optimum garantisi vermez [7].

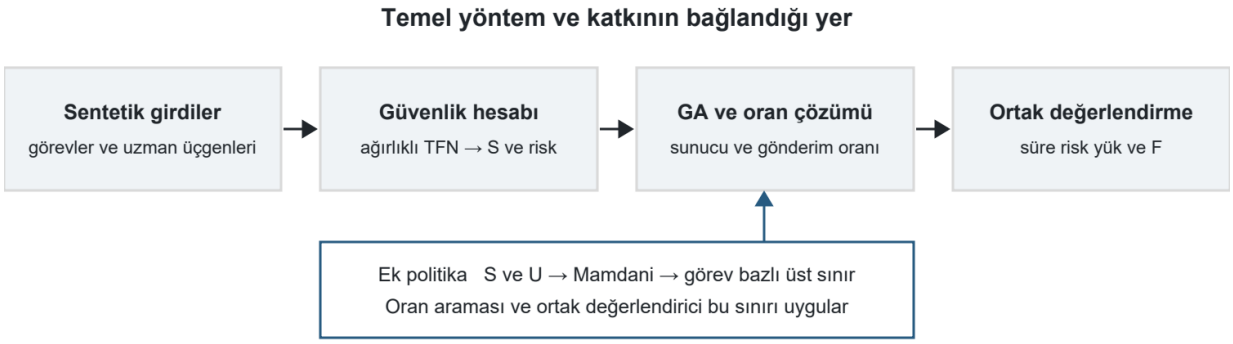
$$P(\text{kötü adayı kabul}) = \exp(-(Faday - Fmevcut)/\tau) \qquad (10)$$

Makalenin raporladığı sonuç

Yayın, kısmi yerel ve kenar kullanımında amaç değerinin tam kenara göre %27, tam yerele göre %46 azaldığını bildirir [1].

5 Reproduction Methodology

Yeniden uygulama, güvenlik, süre, yük ve iki katmanlı arama bileşenlerini belgeli varsayımlar altında çalıştırmayı kapsar. Makalede kullanılan veri setini ve üretim ayrıntılarını temin etmek amacıyla yazara ulaşılmıştır. Geri dönüş alınamadığı için, makalede açıklanan parametreler temel alınarak sentetik veri setleri oluşturulmuştur. Belirtilmeyen üretim ayrıntıları proje varsayımı olarak kaydedilmiş; yazarların sonuçlarının sayısal olarak birebir tekrarlandığı iddia edilmemiştir.



Şekil 2: Ortak hesaplama akışı ve önerilen politika katmanının bağlantısı

Yeniden uygulama tercihleri

Makalenin vermediği uzman ağırlıkları eşit seçilmiştir. Sayısal üçgenler, her uzman ve bakış açısı için üç bağımsız U[0,1) çekilişinin sıralanmasıyla üretilir. Bu işlem gerçek uzman yargısı veya makalenin dilsel etiket dağılımı değildir. Veri boyutu MB, bağlantı hızı bit/s cinsinden tanımlandığından, aktarım süresini hesaplarken boyut bit birimine çevrilir. Ondalık MB kabulüyle 1 MB = 1 000 000 bayt = 8 000 000 bittir. Örneğin 1 MB verinin 8 milyon bit/s hızla aktarımı 1 saniye sürer. CPU kapasitesi cycles/s cinsindedir; makaledeki MIPS değerleriyle doğrudan özdeşleştirilmez.

Her senaryoda Tref, her görevin yerel ve bütün tam kenar uç noktalarındaki en büyük süresinin toplamıdır. Kapasite etkileşimi göz ardı edildiğinden bu erişilebilir bir maksimum olmayabilir. Rref = $\Sigma\mu_i$ alınır; toplam sıfırsa 1 kullanılır. Aynı koşulda bütün yöntemler aynı sabitleri alır. Koşullar arasında normalizasyon değişebileceği için F değerleri doğrudan hızlar arası yüzde kıyasına sokulmaz.

Doğruluk ve kayıt kontrolleri

Kapasiteyi aşan veya görevleri eksik atayan plan reddedilir. GA başlangıcında yerel çözüm korunur; kapasite ihlallerinin seçim ağırlığı sıfırdır. Mutasyon hesabı makaledeki 35 numaralı denklemin basılı f_i yorumunu izler. SA-PSO, sıfır oranla kapasite kontrolü yapar; bu kontrol rastgele parçacıkların yerine başlangıç en iyisi olarak tutulmaz. Bu tercih özellikle analitik kıyasın yorumunda önemlidir.

Normalizasyonun karşılaştırmaya etkisi

Toplam risk katsayısı pozitifken Rref = toplam risk seçimi, tam kenar modunun normalize riskini 1 yapar. Eşit amaç ağırlıklarında FEdge > 1/3, FLocal ≤ 1/3 olur; çünkü yerel risk ve yük sıfırdır, Tref ise yerel süreyi üstten sınırlar. Bu nedenle mevcut normalizasyonla makaledeki Edge < Local sıralaması elde edilemez. Sayısal fark yalnız özgün veri setinin bulunmamasından kaynaklanmaz; veri, birim ve arama varsayımları yanında normalizasyon tercihi de etkilidir. Bu durum çekirdek yöntemin yeniden uygulanmasını geçersiz kılmaz; makalenin sayısal sonuçlarının birebir tekrarlandığı iddiasını sınırlar.

6 Proposed Extension

Güvenlik ve değerlendirme genişliğiyle oran sınırı

İlk katkı, skora indirgeme sırasında görünürlüğü azalan üçgen genişliğini karar sürecine ayrıca taşır. Aynı dönüşüm skoru farklı genişlikte üçgenlerden oluşabilir. Her görevde üç birleştirilmiş bakış açısının ortalama genişliği U_i olarak tanımlanmıştır. Bu büyüklük değerlendirme genişliğidir; uzmanların görüş ayrılığını veya gerçek saldırı olasılığını ölçtüğü doğrulanmamıştır.

$$U_i = (1/3)\,\Sigma_k(c_i^{(k)} - a_i^{(k)})\;;\;\; c_i = \mathrm{Mamdani}(S_i, U_i)\;;\;\; 0 \le x_i \le c_i \qquad (11)$$

S ve U girişlerinde düşük (0; 0; 0,5), orta (0,25; 0,5; 0,75), yüksek (0,5; 1; 1) üçgenleri kullanılır. Çıktı kümeleri kısıtlı (0; 0; 0,25), düşük (0,10; 0,30; 0,50), orta (0,35; 0,55; 0,75), yüksek (0,60; 1; 1) olarak seçilmiştir. Bunlar kalibre edilmiş güvenlik eşikleri değil, açık proje tasarım tercihleridir.

Güvenlik S	U düşük	U orta	U yüksek
Düşük	Kısıtlı	Kısıtlı	Kısıtlı
Orta	Orta	Düşük	Kısıtlı
Yüksek	Yüksek	Orta	Düşük

Tablo 2: Dokuz kurallı Mamdani tabanı ve çıktı dilsel etiketleri

Çıkarım, Bölüm 3'teki minimum, maksimum ve ağırlık merkezi adımlarını izler. S = 0,70 için U = 0 durumunda sınır yaklaşık 0,7388; U = 0,60 durumunda yaklaşık 0,4161'dir. Bu örnekte genişlik arttığında izin azalır. Buna rağmen kesilmiş üyeliklerin geometrisi nedeniyle bütün ara noktalarda kesin monotonluk garantisi yoktur. Üst sınırın 1'in altında olması nedeniyle U = 0 bile temel yöntemi aynen geri getirmek zorunda değildir.

Sınırlar yalnız GUI'de gösterilmez. SA-PSO'nun normalize parçacıkları görev sınırıyla çarpılır ve ortak değerlendirici ihlali reddeder. Buna karşılık temel güvenlik risk denklemi ve amaç ağırlıkları aynı kalır. Politika yeni bir tercih kısıtı ekler; her koşulda F'yi azaltması beklenmez.

Afin oran alt probleminin analitik çözümü

İkinci katkı, sabit sunucu, kaynak ve normalizasyon altında Denklem 8'in her x_i için afin olduğunu kullanır. Yük terimi sabittir; her görevin yerel maliyeti ile oran katsayısı ayrılabilir [7].

$$F(x \mid y) = C(y) + \Sigma_i\, k_i x_i\;;\;\; k_i = \delta_1(t^e{}_i - t^l{}_i)/\mathrm{Tref} + \delta_2\mu_i/\mathrm{Rref} \qquad (12)$$

Burada t^e iletim dahil tam kenar süresidir. $k_i < 0$ ise izin verilen üst uç, $k_i \ge 0$ ise 0 seçilir. Eşitlikte ara noktalar da optimumdur; kod 0 seçer. Böylece sabit konumdaki oran problemi tam çözülür. GA'nın sunucu seçimi yine sezgiseldir; bu işlem tüm sistem için küresel optimum kanıtı vermez. Kuyruk, oranla değişen tahsis veya paralel maksimum süre modeli eklenirse bu çıkarım yeniden değerlendirilmelidir.

7 Experimental Setup

Deneyler beş bağımsız sentetik veri tohumu (7, 21, 42, 84, 2026), 60 görev, 3 sunucu ve görev başına üç uzmanla yürütülmüştür. Amaç, kaynak yükü ve güvenlik bakış açısı ağırlıkları ayrı ayrı 1/3'tür; $\theta = 0{,}60$ kullanılır. Yazar verisi yerine kaydedilmiş proje girdileri kullanılmıştır.

Parametre	Değer	Durum
Yerel CPU ve görev başına kenar CPU	3 ve 10 milyar cycles/s	Table 4 GHz ölçeği; iş birimi yorumu belgeli
Bant genişliği ve sunucu belleği	20 MHz ve 1024 MB	Referans aralıklarıyla uyumlu
Veri boyutu ve bit başına CPU işi	U[0,5; 5] MB ve U[200; 800]	Proje dağılım varsayımı
Görev bant rezervasyonu ve bellek	U[0,25; 1] MHz ve U[8; 32] MB	Proje dağılım varsayımı
Kanal genliği ve iletim gücü	U[0,0001; 0,001] ve 0,1 W	Proje varsayımı
Gürültü yoğunluğu ve sunucu kapasitesi	10^{-17} W/Hz ve 200 milyar cycles/s	Proje varsayımı

Tablo 3: Sayısal senaryo parametreleri ve kaynak ayrımı

Deney	Tekrar ve yöntem	Bütçe
A Mod karşılaştırması	5 veri × 3 arama × 3 mod = 45 kayıt	GA 12 birey 8 nesil; PSO 8 parçacık 15 iterasyon
B Mamdani karşılaştırması	5 veri × 2 arama × 3 hız × 2 yöntem = 60 kayıt	GA 6 birey 3 nesil; PSO 4 parçacık 5 iterasyon
C Politika ayrıştırması	5 veri × 3 hız × 4 politika = 60 kayıt	Sabit round robin konum; analitik oran
D Analitik oran çalışması	Sabit konumda 30 ve tam GA akışında 30 kayıt	5 veri × 3 arama × 2 yöntem; GA ve PSO A ile aynı

Tablo 4: Deney aileleri ve arama bütçeleri

B deneyinde kablosuz hızlar temel senaryonun 0,5, 1 ve 2 katıyla çarpılır. Bu işlem doğrudan hız duyarlılığıdır; fiziksel bant genişliğini ve bütün rezervasyonları aynı anda değiştiren bir deney değildir. Her yöntem çifti aynı senaryo, normalizasyon, tohum ve arama bütçesini alır. C deneyinde sabit sınır, aynı verideki tam Mamdani sınırlarının ortalamasıdır; yalnız S kontrolünde $U = 0$ tutulur.

Ortam ve istatistiksel özetleme

Kayıtlı çalışma ortamı Windows 11, Python 3.14.5, NumPy 2.5.3, pandas 3.0.6, SciPy 1.18.1 ve Matplotlib 3.11.2'dir. GUI Streamlit 1.65.0 kullanır. Rapor hazırlığında aynı bilgisayarda AMD Ryzen 7 7840HS, 8 çekirdek ve 16 mantıksal işlemci doğrulanmıştır; eski manifestler donanım bilgisini içermemektedir. Süreler bu nedenle mutlak donanım karşılaştırması sayılmaz.

Önce her veri setinin arama tekrarları ortalanır; ardından beş veri ortalamasının ortalaması ve örnek standart sapması hesaplanır. Bağımsız örneklem sayısı 5'tir; arama tekrarları bağımsız veri gibi sayılmaz. B'de politika ön hesabı, D'de veri üretimi, kayıt ve ortak kontroller çözücü zamanının dışındadır. İstatistiksel anlamlılık veya güven aralığı iddiası yoktur.

8 Results

Temel mod deneyinin sonucu

Mod	F	Toplam görev süresi s	Model riski	Yük varyansı
Yerel	0,239262	219,9130	0	0
Tam kenar	0,621733	265,2710	5,550637	0,000130
Yerel ve kenar	0,238117	218,4440	0,004116	0,000701

Tablo 5: A deneyinde beş veri ortalamasının ortalaması

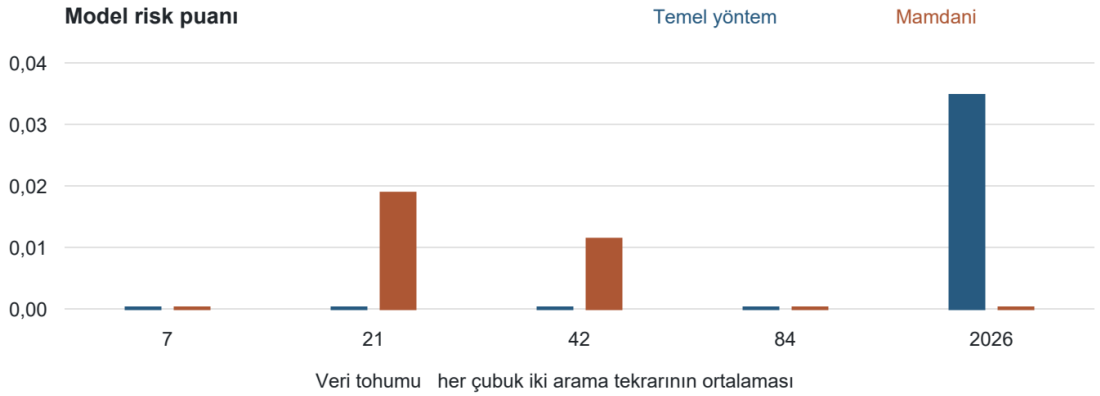
Yerel ve kenar yöntemi bu örneklemde her iki saf moddan daha düşük F üretmiştir. Veri bazında hesaplanan kazanç yüzdelerinin ortalaması yerele göre %0,470, tam kenara göre %61,692'dir. Bu rakamlar makalenin %46 ve %27 sonuçlarını tekrar etmez. Farklı dağılımlar, normalizasyon ve arama ayrıntıları aynı deney sorusunda farklı nicel sonuçlara neden olabilir. Yük varyansı tek başına sıfır olan yerel plan, güvenlik ve süre terimlerini aynı anda değerlendiren amaçla kıyaslanmalıdır.

Mamdani politikası ve hız koşulları

Hız	Yöntem	F ortalama ± SS	Süre s	Model riski
0,5 kat	Temel	0,139520 ± 0,006454	219,9130	0
0,5 kat	Mamdani	0,139520 ± 0,006454	219,9130	0
1 kat	Temel	0,239262 ± 0,005708	219,9130	0
1 kat	Mamdani	0,239262 ± 0,005708	219,9130	0
2 kat	Temel	0,317580 ± 0,001825	219,3001	0,006949
2 kat	Mamdani	0,317929 ± 0,001562	219,5273	0,006042

Tablo 6: B deneyinde koşul başına ortalamalar ve veri setleri arası F standart sapması

0,5 ve 1 kat koşullarında bu küçük bütçeyle bütün sonuçlar yereldir; politika fark oluşturmamıştır. 2 kat koşulunda ortalama risk %13,05 azalırken görev süresi %0,104 ve F %0,110 artmıştır. Riskin veri setleri arası standart sapması temelde 0,015538, Mamdani'de 0,008686'dır. Ortalamaların küçük oluşu ve dağılımın değişkenliği birlikte değerlendirilmelidir.



Şekil 3: Hızın 2 kat olduğu koşulda riskin veri setlerine dağılımı

Şekil 3, ortalama risk azalmasının bütün veri setlerinde gerçekleşmediğini gösterir. 21 ve 42 tohumlarında temel yöntem yerel kalırken Mamdani araması pozitif riskli görevler seçmiştir; 2026 tohumunda tersine sıfır risk elde edilmiştir. Bu nedenle ortalama düşüş, her görev veya veri için güvenlik iyileşmesi anlamına gelmez.

Politika etkisinin bileşenlere ayrılması

Politika	F	Süre s	Model riski
Ek sınır yok	0,306694	204,7802	0,175890
Sabit ortalama sınır	0,314321	214,9523	0,057621
Yalnız S ve U sıfır	0,310962	210,7620	0,102734
Tam S ve U Mamdani	0,313693	214,4765	0,058617

Tablo 7: C deneyinde sabit konumlar ve 2 kat hız için beş veri ortalaması

Tam politika ile risk, sınırsız duruma göre azalır; süre ve F artar. Ancak sabit sınır da benzer risk azalması üretmiştir. Tam politika sabit sınıra göre biraz daha düşük süre ve F, biraz daha yüksek risk vermiştir. Böylece risk düşüşünün tamamını U girdisinin özel başarısına bağlamak mümkün değildir. Bu kontrolün konumları bütün yöntemlerde aynıdır; Tablo 6'deki tam arama sonuçlarıyla aynı deney olarak yorumlanmamalıdır.

Analitik oran çözümünün hesaplama maliyeti

Oran çözücüsü	F	Çözücü süresi ms	Tam plan hesabı	Ek uç nokta hesabı
SA-PSO	0,325002	103,382	129	0
Analitik	0,237908	2,133	1	120

Tablo 8: D deneyinde sabit konumlu alt problem

Ortalama çözücü süresi oranı yaklaşık 48,46 kattır. Analitik yöntem 15 eşleşmenin tamamında daha düşük F vermiştir. Bununla birlikte aynı rezervasyonlarda tüm oranları sıfır yapmak zaten yaklaşık F = 0,239277 verir. Analitik çözümün bu basit kontrole göre kazancı yaklaşık %0,572'dir. SA-PSO ile büyük farkın bir bölümü, 60 boyutlu kısa aramanın rastgele başlaması ve sıfır oranlı kontrolü başlangıç en iyisi olarak korumamasıyla açıklanabilir.

Akış	F	Çözücü süresi s	Tam plan hesabı
GA ve SA-PSO	0,238117	9,7044	12 225,87
GA ve analitik oran	0,236411	0,1878	100

Tablo 9: D deneyinde tam GA akışı ve yöntem başına 15 koşu

Tam akışta süre yaklaşık 51,68 kat azalmış; iki F ortalaması arasındaki azalma yaklaşık %0,716 olmuştur. Her iki yöntem 100 GA aday değerlendirmesi bütçesine sahiptir; eşit tam plan işi veya eşit duvar saati bütçesi yoktur. Analitik akış ek görev bazlı uç nokta hesapları yapar ve arama yolu değiştiği için aynı sunucu atamalarını seçmek zorunda değildir.

Analitik akışın ortalama model riski 0,004116'dan 0,009375'e yükselmiştir. Dolayısıyla daha düşük F, bütün bileşenlerin iyileştiği anlamına gelmez. Kesinlik iddiası yalnız seçilen konumlardaki oran alt problemi için geçerlidir; GA'nın bulduğu sunucu planı küresel olarak kesin değildir.

9 Discussion

Sonuçların birlikte yorumlanması

İki geliştirme farklı soruları yanıtlar. Mamdani politikası uygulanabilir karar kümesini daraltarak güvenlik ve değerlendirme genişliğine bağlı bir tercih ekler. Analitik yöntem ise aynı maliyet modelinin oran alt problemini farklı yoldan çözer. Bu yüzden ilkinden her koşulda daha düşük F, ikincisinden de gerçek dünyada daha güvenli davranış beklemek doğru değildir.

Sabit konum ve amaç altında, $x_i \leq c_i$ kısıtı eklenen küme serbest kümenin alt kümesidir. En iyi serbest F, en iyi kısıtlı F'den büyük olamaz. Mamdani'nin tam aramada bazı tohumlarda daha düşük F bulabilmesi bununla çelişmez: burada küresel optimumlar değil, sonlu bütçeli ve farklı arama yolları izleyen sezgisel sonuçlar karşılaştırılır. Tablo 6'de iki veri setinde F düşmüş, birinde artmış, ikisinde aynı kalmıştır.

Analitik çözümün hız kazanımı, yorumlanabilir bir yapısal özellikten gelir. Her görev için iki uç nokta değerlendirilirken, SA-PSO birçok tam planı tekrar hesaplar. Bununla birlikte ortalama zaman oranları tek bilgisayar ve belirli bütçelere aittir. Veri üretimi veya GUI çizimi bu sürelere dahil olmadığı gibi, gerçek bir fabrikanın uçtan uca tepki süresi de ölçülmemiştir.

GUI ile somut bir kararın açıklanması

Arayüzde senaryo 3 görev, 2 sunucu, veri tohumu 42 ve güvenlik eşiği 0,60 ile oluşturulur. 3 milyar cycles/s yerel CPU'da temel ve Mamdani yöntemleri yerel plan seçer; toplam süre 15,3885 saniye ve F = 0,282758'dir. Bu örnek, iki yöntem aynı sonucu verdiğinde katkının çalışmadığı sonucuna hemen varılmaması gerektiğini gösterir.

Yerel CPU 1 milyar cycles/s yapıldığında, aynı küçük örnekte temel çözüm 36,0901 saniye ve 0,034257 model riski; Mamdani çözümü 42,8530 saniye ve 0,011263 risk üretir. İlk görevin gönderim oranı %100'den yaklaşık %32,88'e iner. Bu tek örnekte risk yaklaşık %67,12 azalır ve süre %18,74 artar. Tek örnek, Tablo 6'deki çoklu veri ortalamasının yerine geçmez.

Değişiklik	Hesaptaki etkisi
Yerel CPU değerini azaltmak	Yerel süreyi artırır; sunucu seçimi daha cazip olabilir
Güvenlik eşiğini artırmak	S eşikten düşükse risk katsayısını artırır; karar yeniden aranır
Risk ağırlığını artırmak	Amaçta riskin göreli önemini artırır; aynı senaryoda kıyaslanmalıdır
Mamdani S ve U sürgülerini oynatmak	Yalnız kural önizlemesini değiştirir; senaryo verisini değiştirmez
Görev veya sunucu sayısını değiştirmek	Yeni senaryo ve uygulanabilir atama uzayı oluşturur

Tablo 10: GUI parametreleri ve doğru yorum

Arayüzde toplam görev süresi, model risk puanı, yük varyansı ve F birlikte okunmalıdır. F, bir başarı yüzdesi değildir; küçülmesi seçilen ağırlıklara göre daha düşük toplam maliyet demektir. Kaydedilmiş 0,5 veya 2 kat hız sonuçları kendi koşullarıyla açılır; farklı koşullar tek ortalamada karıştırılmaz.

10 Limitations

Veri ve model geçerliliği

Gerçek fabrika ölçümü, gerçek saldırı etiketi ve gerçek uzman değerlendirmesi kullanılmamıştır. Üçgenlerin genişliği, güven düzeyi kalibrasyonuyla doğrulanmış değildir. İki uzmanın farklı kesin değerler vermesi sıfır genişlikli birleşik üçgen üretebilir; bu nedenle U uzman anlaşmazlığı değildir. Tanısal belirsizlik maruziyeti $\Sigma x_i y_{ij} \mu_i U_i$ biçimindedir ve bağımsız güvenlik ölçütü sayılmaz. $S \geq \theta$ olduğunda $\mu = 0$ olduğu için bu tanısal değer de sıfır olabilir.

Model, kuyruk oluşumu, dinamik yeniden tahsis, bağlantı kopması, şifreleme maliyeti, enerji tüketimi ve görev bağımlılıklarını kapsamaz. Yerel ve kenar süreleri toplandığından sonuçlar paralel çalışma modeline aktarılmaz. Son tarih alanı mevcut olsa da etkin bir deadline kısıtı değildir. Görev sunucuya atanıp oranı sıfır olduğunda kaynak rezervasyonu sürer; bu yüzden sıfır oran her zaman tamamen yerel planla aynı yükü oluşturmaz.

Deney ve arama sınırlılıkları

Beş bağımsız veri seti keşif amaçlı bir örneklemdir. Özellikle Mamdani kıyasındaki GA 6 birey ve 3 nesil, SA-PSO 4 parçacık ve 5 iterasyonla sınırlıdır. Daha uzun bütçe sonuçları değiştirebilir. Üyelik şekilleri ve kurallar kalibre edilmemiş, farklı centroid çözünürlüklerinin performans etkisi geniş deneylerle araştırılmamıştır. Mamdani yüzeyinde bütün girdiler için monotonluk kanıtı bulunmaz.

Referans makalenin bütün duyarlılık şekilleri ve beş rakip algoritması yeniden uygulanmamıştır. Makaledeki yüzdelerle aynı sonuçların elde edilmemesi yöntem hatasını tek başına kanıtlamaz; ancak tam replikasyon iddiasına da izin vermez.

11 Conclusion

Proje, endüstriyel görev aktarma problemini güvenlik, gecikme ve sunucu yüküyle birlikte modelleyen çalışır bir Python uygulamasına dönüştürmüştür. Ortak değerlendirici, kayıtlı girdiler ve otomatik kontroller; temel yöntem ile geliştirmelerin aynı hesaplama zemini üzerinde karşılaştırılmasını sağlamıştır.

Mamdani katkısı, güvenlik puanı ve birleşik değerlendirme genişliğinden görev bazlı oran sınırı üreten açıklanabilir bir karar katmanıdır. Hızlı bağlantı koşulundaki %13,05 ortalama risk azalmasına küçük süre ve F artışı eşlik etmiştir. Bazı veri setlerinde risk artmış, iki diğer hız koşulunda fark görülmemiştir. Sabit sınır kontrolünün benzer etki üretmesi, kazanımın yalnız U girdisine bağlanamayacağını göstermiştir.

Analitik katkı, sabit konumdaki afin oran alt problemini doğrudan çözmüştür. Tam GA kıyasındaki yaklaşık 51,68 kat çözücü zamanı azalması ve %0,716 daha düşük F, bu model ve örneklemde hesaplama maliyeti açısından somut bir bulgudur. Daha yüksek model riski, sonucun çok ölçütlü niteliğini korur. GA sunucu seçimini tam çözmediğinden bütün sistem için optimum garantisi yoktur.

Gelecek çalışmalar, daha çok bağımsız veri, daha uzun ve dengeli arama bütçeleri, gerçek uzman değerlendirmeleri, üyelik kalibrasyonu ve farklı politika kontrolleriyle sürdürülmelidir. Kuyruk veya paralel süre modeli ayrı bir uzantı olarak eklenirse analitik özelliğin geçerliliği yeniden incelenmelidir. Temel sonuç, iki geliştirmenin farklı amaçlara hizmet ettiği ve başarılarının ayrı ölçütlerle değerlendirilmesi gerektiğidir.

Generative AI Usage Disclosure

ChatGPT ve Codex, projenin kodlanması, literatür taraması ve raporun hazırlanması aşamalarında yardımcı araç olarak kullanılmıştır.

References

[1] X. Jin, S. Zhang, Y. Ding ve Z. Wang, “Task offloading for multi-server edge computing in industrial Internet with joint load balance and fuzzy security,” Scientific Reports, c. 14, makale 27813, 2024, doi: 10.1038/s41598-024-79464-2.

[2] L. A. Zadeh, “Fuzzy sets,” Information and Control, c. 8, sy. 3, ss. 338–353, 1965, doi: 10.1016/S0019-9958(65)90241-X.

[3] E. H. Mamdani ve S. Assilian, “An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controller,” International Journal of Man-Machine Studies, c. 7, sy. 1, ss. 1–13, 1975, doi: 10.1016/S0020-7373(75)80002-2.

[4] W. Jin ve A. Rezaeipanah, “Dynamic task allocation in fog computing using enhanced fuzzy logic approaches,” Scientific Reports, c. 15, makale 18513, 2025, doi: 10.1038/s41598-025-03621-4.

[5] P. Lin, “Fuzzy based priority aware task scheduling optimization for mobile edge computing environments,” Scientific Reports, c. 15, makale 39998, 2025, doi: 10.1038/s41598-025-23690-9.

[6] S. S. Rashidi, A. Broumandnia, A. Mirzaei ve R. Karimi, “A quantum fuzzy logic-enhanced evolutionary framework for energy-latency optimization in 6G Edge-IioT,” Scientific Reports, c. 16, makale 25181, 2026, doi: 10.1038/s41598-026-55177-6.

[7] A. K. Dilek, “fuzzy-security-task-offloading,” GitHub kaynak kodu, 2026. [Çevrimiçi]. Erişim: https://github.com/al1code/fuzzy-security-task-offloading. [Erişim tarihi: 24 Ekim 2026].